

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welches der folgenden Experimente ist ein Bernoulli-Experiment?

- ☐ Eine Münze werfen: Ergebnis ist Kopf oder Zahl (zwei gleichmögliche Ausgänge)
- ☐ Einen Würfel werfen: Ergebnis ist eine Zahl von 1 bis 6
- ☐ Aus einer Urne eine Kugel ziehen: Farbe ist rot, blau oder grün
- ☐ Die Außentemperatur messen: Ergebnis ist eine beliebige Zahl

Tipp:

Ein Bernoulli-Experiment hat genau zwei mögliche Ausgänge: „Treffer“ (Erfolg) und „kein Treffer“ (Misserfolg).

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Binomialkoeffizienten $\binom{6}{2}$.

Antwort: _____

Tipp:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$
$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1}.$$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

AirPods Qualitätskontrolle

In einer Produktion sind 20 % der AirPods-Gehäuse fehlerhaft ($p = 0,2$). Es werden $n = 10$ Gehäuse geprüft. Berechne den Erwartungswert $E(X) = n \cdot p$.

Antwort: _____

Tipp:

Formel: $E(X) = n \cdot p$. Setze $n = 10$ und $p = 0,2$ ein.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Eine Binomialverteilung $B(n, p)$ liegt vor, wenn ... (wähle alle zutreffenden Bedingungen)

- ☐ Das Experiment wird n -mal unabhängig wiederholt und jeder Versuch hat genau zwei Ausgänge mit konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit p
- ☐ Die Wahrscheinlichkeit ändert sich von Versuch zu Versuch
- ☐ Die Versuche beeinflussen sich gegenseitig
- ☐ Es gibt beliebig viele mögliche Ausgänge pro Versuch

Tipp:

Die vier Bedingungen: (1) feste Anzahl n , (2) zwei Ausgänge, (3) konstantes p , (4) Unabhängigkeit.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Multiple-Choice-Prüfung

Eine Prüfung hat 8 Multiple-Choice-Fragen, jede mit 4 Antwortmöglichkeiten (genau eine richtig). Ein Schüler rät bei jeder Frage zufällig. Berechne schrittweise $P(X = 3)$.

Tipp:

Formel: $P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$.

$\binom{8}{3} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

AirPods Qualitätskontrolle

AirPods-Produktion: Fehlerquote $p = 0,1$. Es werden $n = 5$ Geräte geprüft. Berechne $P(X = 0)$ — also die Wahrscheinlichkeit, dass keines der 5 Geräte fehlerhaft ist. (auf 4 Dezimalstellen)

Antwort: _____

Tipp:

$P(X = 0) = \binom{5}{0} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^5$.

$\binom{5}{0} = 1, 0,1^0 = 1$. Es bleibt: $0,9^5$.

$0,9^5 = 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \approx 0,5905$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Entscheide für jeden Sachkontext, ob die Binomialverteilung anwendbar ist oder nicht.

Tipp:

Binomial: feste n , zwei Ausgänge, konstantes p , Unabhängigkeit.

Ohne Zurücklegen $\rightarrow p$ ändert sich $\rightarrow$ nicht Binomial (sondern hypergeometrisch).

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Basketball-Freiwürfe

Ein Basketballspieler trifft jeden Freiwurf mit $p = 0,7$. Er wirft $n = 5$ Mal. Berechne den Erwartungswert $E(X)$ und die Standardabweichung $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$ (auf 2 Dezimalstellen).

Antwort: _____

Tipp:

$$E(X) = n \cdot p = 5 \cdot 0,7 = 3,5.$$

$$\sigma = \sqrt{5 \cdot 0,7 \cdot 0,3} = \sqrt{1,05} \approx 1,02.$$

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

$X \sim B(10; 0,3)$. Welche Aussage über $P(X \leq 2)$ ist richtig?

☐ $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$

☐ $P(X \leq 2) = P(X = 2)$

☐ $P(X \leq 2) = 1 - P(X = 2)$

☐ $P(X \leq 2) = P(X = 0) \cdot P(X = 1) \cdot P(X = 2)$

Tipp:

Die kumulative Wahrscheinlichkeit $P(X \leq k)$ ist die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten von 0 bis k .

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Basketball-Freiwürfe

Ein Basketballspieler trifft mit $p = 0,8$. Er wirft $n = 10$ Mal. Berechne $P(X \geq 8)$ — die Wahrscheinlichkeit, mindestens 8 von 10 Würfen zu treffen.

Tipp:

$$\binom{10}{8} = \binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45 \text{ (Symmetrie des Binomialkoeffizienten).}$$

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10).$$

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

A/B-Testing

A/B-Test: Von $n = 20$ Nutzern klicken normalerweise 30 % auf einen Button ($p = 0,3$). Mit neuem Design klickten 10 von 20. Berechne $P(X \geq 10)$ um zu prüfen, ob das auffällig ist.

Tipp:

$$E(X) = n \cdot p, \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}.$$

Faustregel: mehr als 2σ vom Erwartungswert = statistisch auffällig.

12

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Sigma-Regel: $X \sim B(100; 0,4)$. Berechne das Intervall $[E(X) - 2\sigma; E(X) + 2\sigma]$ und gib die untere Grenze an.

Antwort: _____

Tipp:

$$E(X) = 100 \cdot 0,4 = 40.$$

$$\sigma = \sqrt{100 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = \sqrt{24} \approx 4,90.$$

$$E(X) - 2\sigma = 40 - 2 \cdot 4,90 = 40 - 9,8 = 30,2.$$

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Regenwahrscheinlichkeit

Im Urlaubsort regnet es an jedem Tag unabhängig mit $p = 0,2$. Der Urlaub dauert $n = 7$ Tage. Welche Aussage über $P(X = 0)$ (kein Regentag) ist richtig?

☐ $P(X = 0) = 0,8^7 \approx 0,2097$

☐ $P(X = 0) = 1 - 0,2 \cdot 7 = 0,6$

☐ $P(X = 0) = (1 - 0,2)^0 = 1$

☐ $P(X = 0) = 0,2^7 \approx 0,0000128$

Tipp:

$$P(X = 0) = \binom{7}{0} \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^7 = 1 \cdot 1 \cdot 0,8^7.$$

$$0,8^7 \approx 0,2097.$$

14

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: $X \sim B(5; 0,4)$, berechne $P(X = 2)$.

$$1. \quad \binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$$

$$2. \quad P(X = 2) = 10 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^2$$

$$3. \quad P(X = 2) = 10 \cdot 0,16 \cdot 0,36 = 0,576$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$. Der Exponent des Misserfolgsterms ist $n - k$, nicht k .

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

AirPods Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle: Ein Lieferant behauptet, maximal 5 % seiner AirPods sind fehlerhaft ($p \leq 0,05$). Du prüfst $n = 20$ Geräte und findest $k = 3$ fehlerhafte. Entscheide nach einer Entscheidungsregel: Ablehnen, falls $P(X \geq 3) < 0,1$.

Tipp:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2).$$

Entscheidungsregel: ablehnen, falls $P(X \geq 3) < 0,1$.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Regenwahrscheinlichkeit

Im Urlaubsort regnet es an jedem Tag unabhängig mit $p = 0,3$. Der Urlaub dauert 14 Tage. Analysiere, ob die Sigma-Regel sinnvolle Grenzen für einen „typischen“ Urlaub liefert.

Tipp:

$$E(X) = n \cdot p, \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}.$$

2-Sigma-Intervall: $[E(X) - 2\sigma; E(X) + 2\sigma]$. Auf ganze Zahlen runden.